

Transformada Z de una función I

(Video demostrativo)

Tema	Contenido
Introducción	¡Hola! En este video desarrollaremos el ejercicio de transformada Z de una función. Ahora sí, leamos juntos el enunciado del ejercicio:
Desarrollo	Determinar la transformada z de x_n igual "a" a la n de la función unitaria u de n. Entonces primero tenemos la definición de la transformada z, esta es igual a la sumatoria desde menos infinito hasta infinito de la función x de n por z a la menos n. Así, la función a_n de la función unitaria n es igual a la sumatoria. Observemos que la función unitaria me dice el desplazamiento a partir de donde yo voy a comenzar mi sumatoria. En este caso, como n no tiene al costado ningún número significa que yo voy a comenzar a partir de n igual a cero hasta el infinito. Coloco a sub n, z a la menos n. En este caso la función unitaria u ya no se coloca. Ahora observemos que yo puedo factorizar el signo n, así me quedaría "a" a la z a la -1 elevado a la n. Observen que esta es una sumatoria de potencias y una sumatoria de potencias proviene de una expresión matemática que es la serie geométrica que es representada como uno sobre uno menos A a la z^{-1}. Entonces observen jóvenes, que cuando nosotros determinamos la transformada Z, partimos de una sumatoria para llevarlo a una ecuación conocida o a una función conocida de la forma geométrica.
Cierre	Entonces, estudiantes, hemos aplicado la definición de la transformada de Fourier junto con la propiedad de desplazamiento en el tiempo y la definición de la serie geométrica. Es crucial tener presente esta idea durante todo el desarrollo del ejercicio. Los invito a seguir con su sesión de aprendizaje. ¡Hasta pronto!